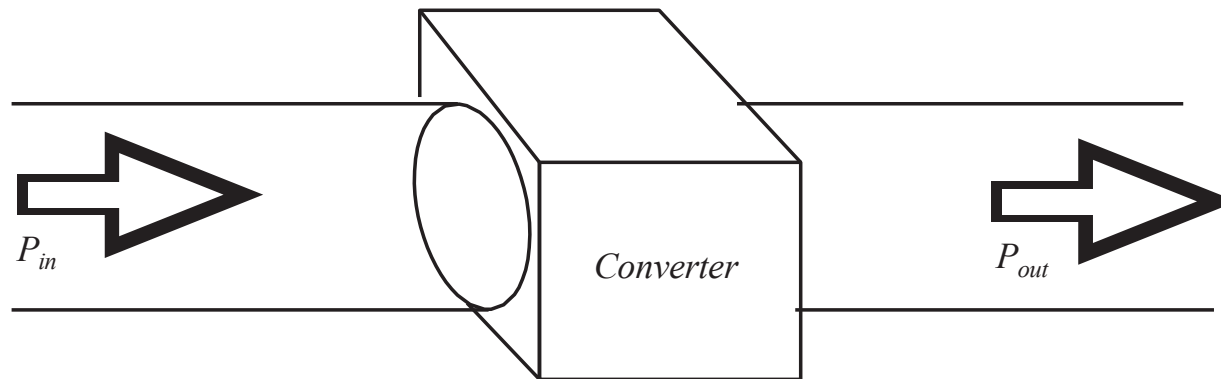
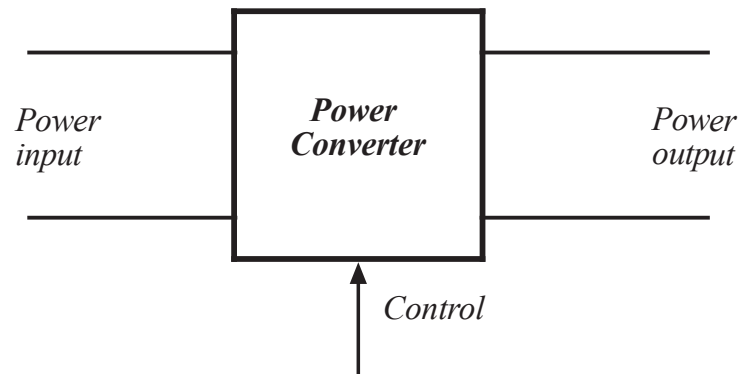


Convertitori Elettronici



L'obiettivo della tecnologia dei convertitori elettronici è gestire l'energia sia ad elevata che a bassa potenza con la massima efficienza e versatilità

Conversione di potenza



Conversione: Dc-Dc

Rettificazione: Ac-Dc

Inversione: Dc-Ac

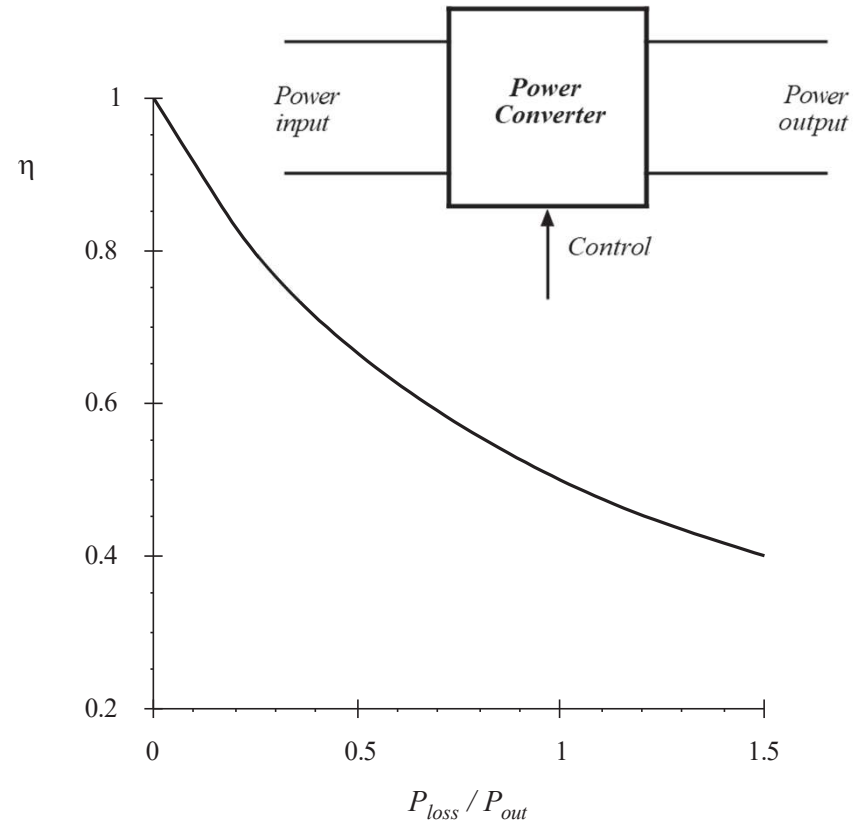
Conversione: Ac-Ac

Efficienza

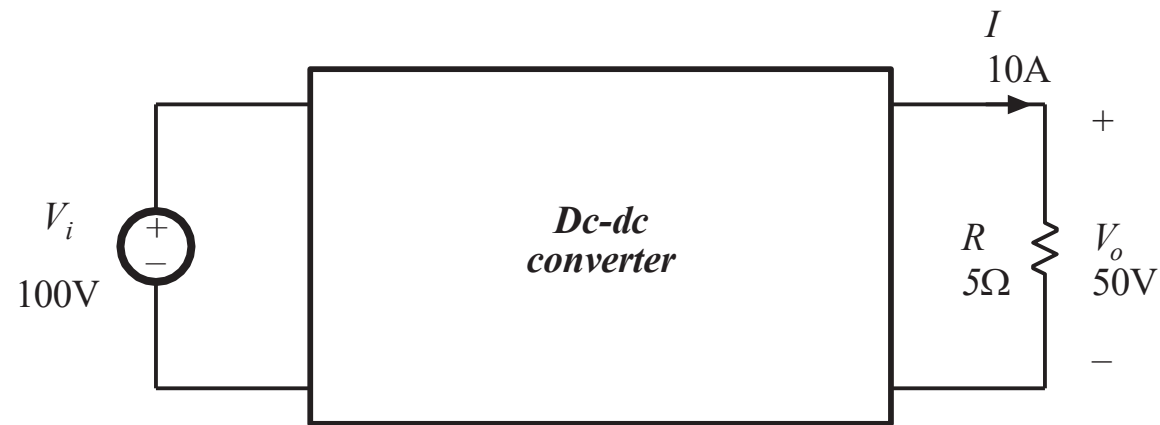
$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}}$$

$$P_{LOSS} = P_{IN} - P_{OUT} = P_{OUT} \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right)$$

Un'alta efficienza significa bassa perdita di potenza, bassa dissipazione termica, dimensioni e costi ridotti, e affidabilità. L'efficienza è uno dei parametri fondamentali dei convertitori di potenza. I convertitori moderni hanno efficienze che possono arrivare al 98%



Esempio di convertitore DC-DC



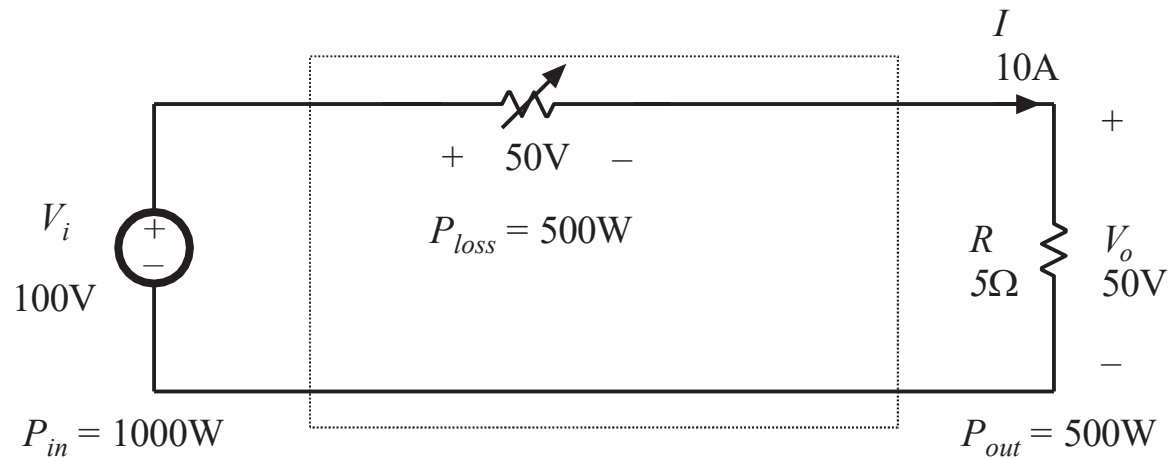
Energia in ingresso: Dc - 100V

Carico: DC - 50V, 10A, 500W

Come si può realizzare questo convertitore?

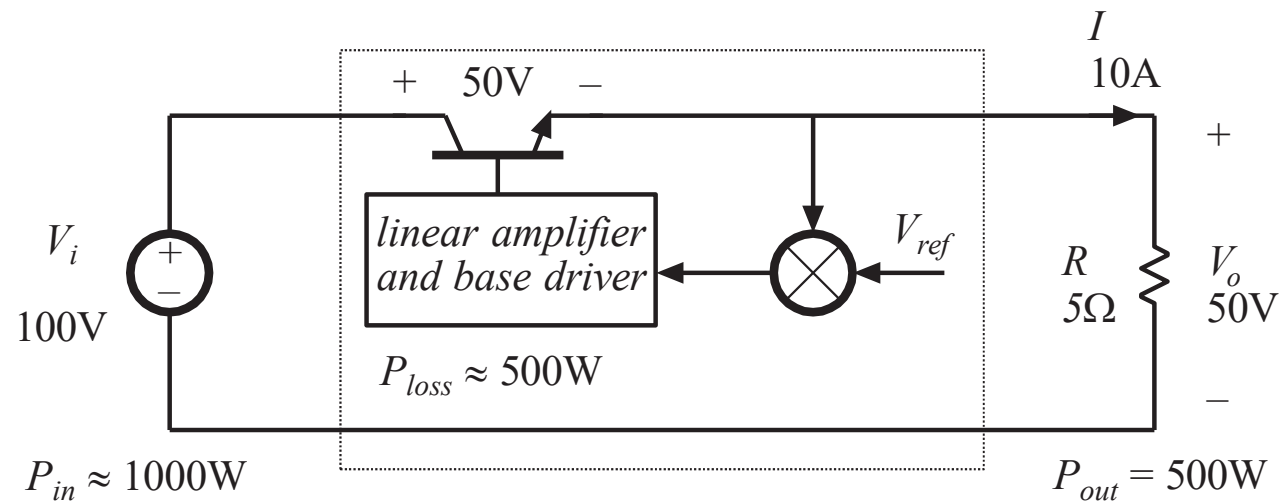
Realizzazione dissipativa

Partitore resistivo:
grande dissipazione, uscita non controllata

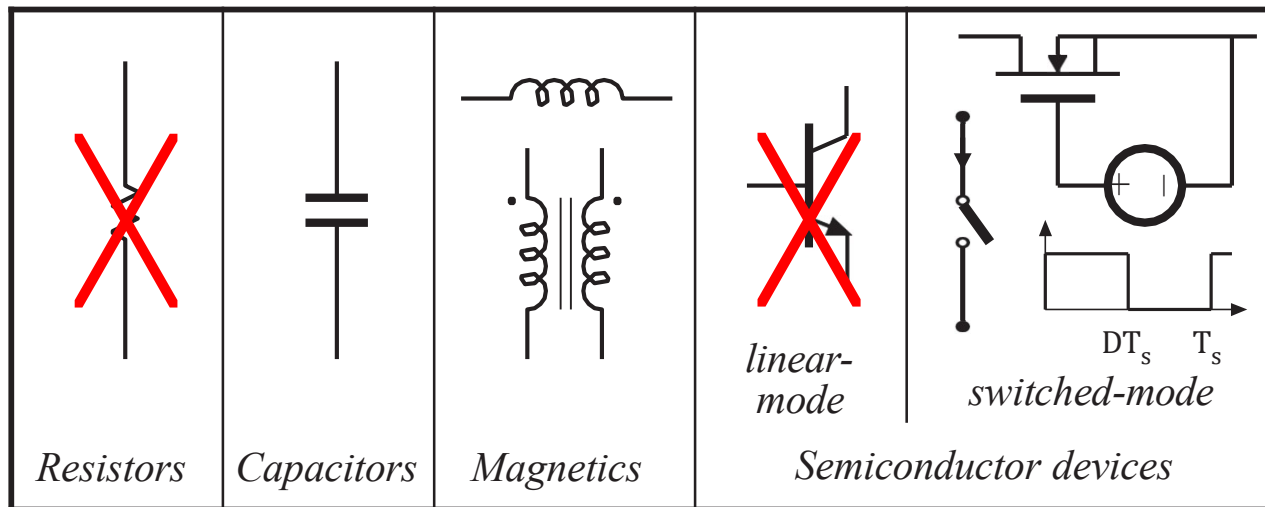


Realizzazione dissipativa

Transistore in zona lineare:
grande dissipazione uscita controllata



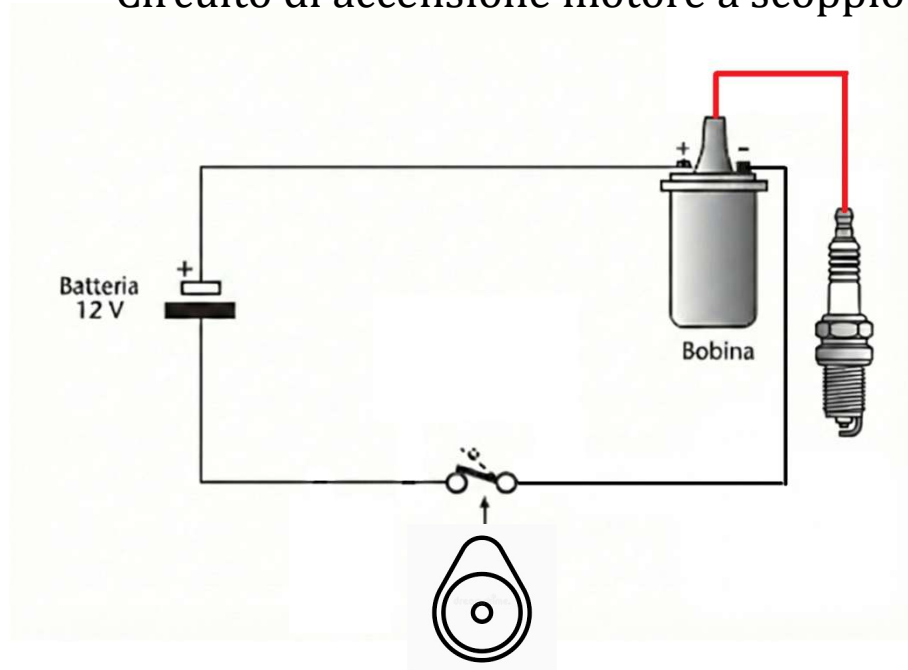
Dispositivi utilizzabili nei convertitori di potenza



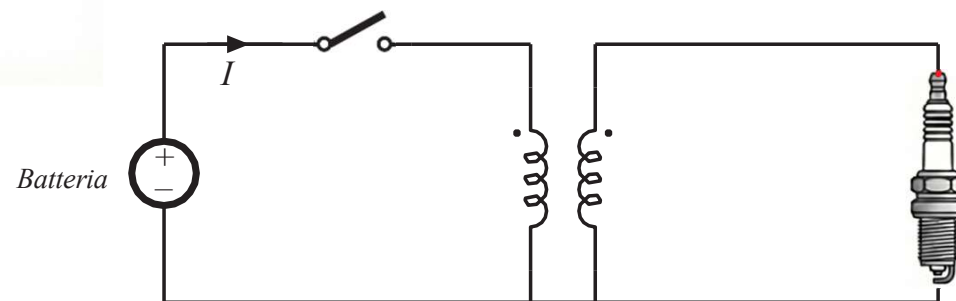
Non si possono usare componenti dissipativi

Convertitore switching

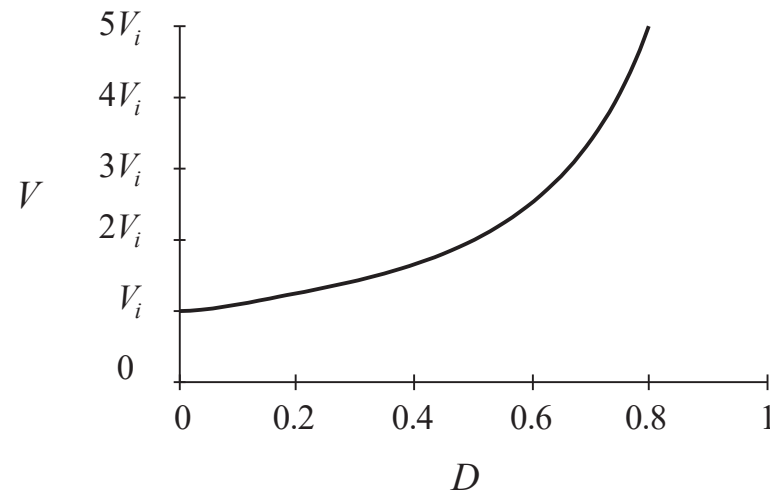
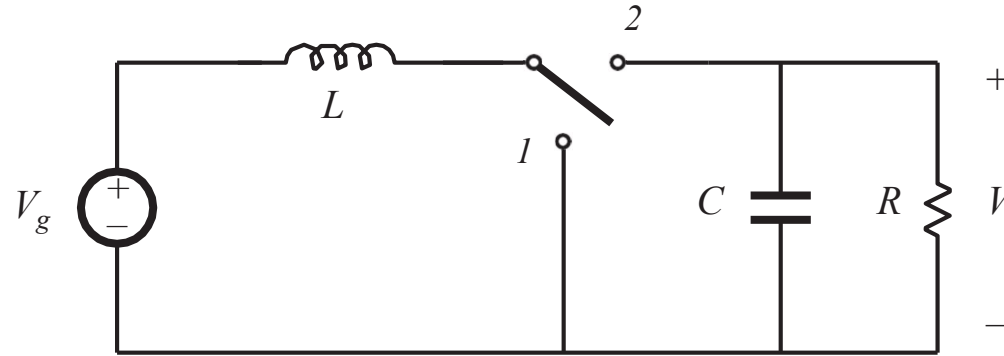
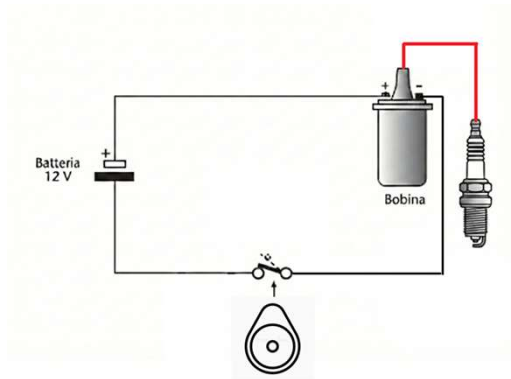
Circuito di accensione motore a scoppio



Circuito equivalente

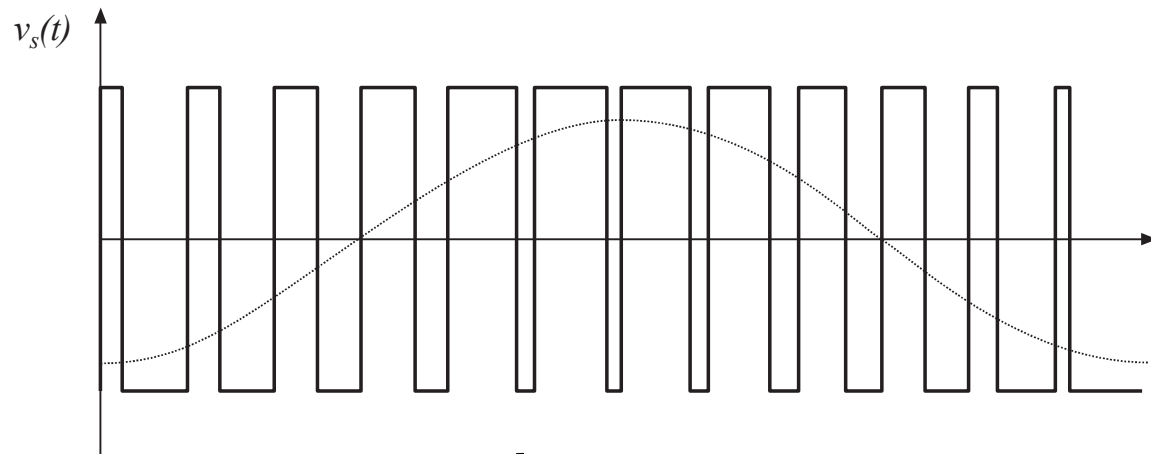
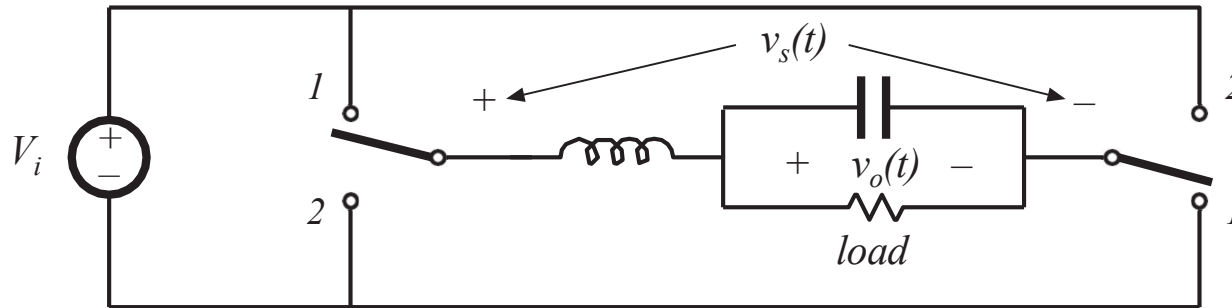


Convertitore Boost (DC-DC)



Il sistema di accensione del motore è un convertitore Boost (innalzatore)

Inverter (DC-AC)

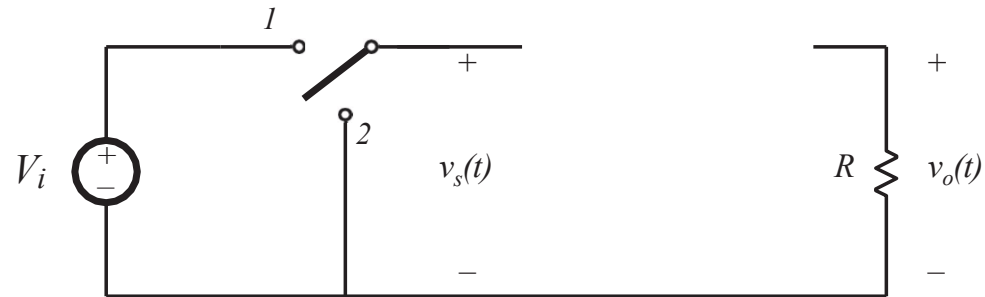


Bridge Converter

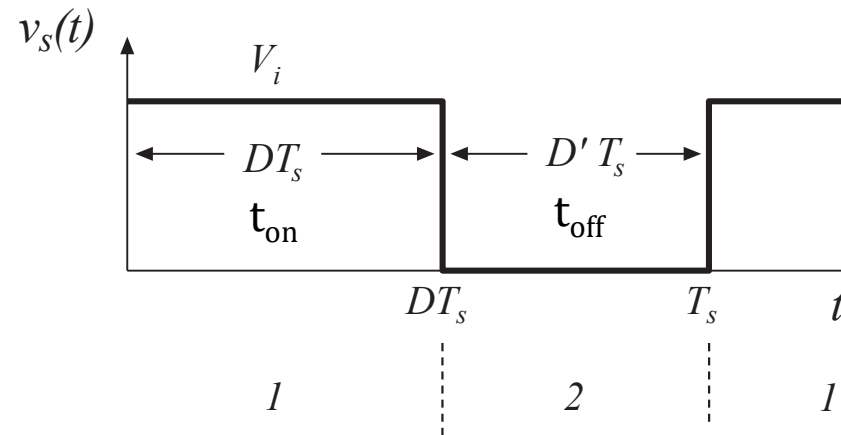
Modulando il tempo di apertura e chiusura degli interruttori si possono realizzare forme d'onda qualsivoglia

Convertitore switching

L'interruttore cambia la tensione tra la posizione 1 e 2 che corrispondono alle tensioni V_g e $0V$



Forma d'onda della tensione dell'interruttore



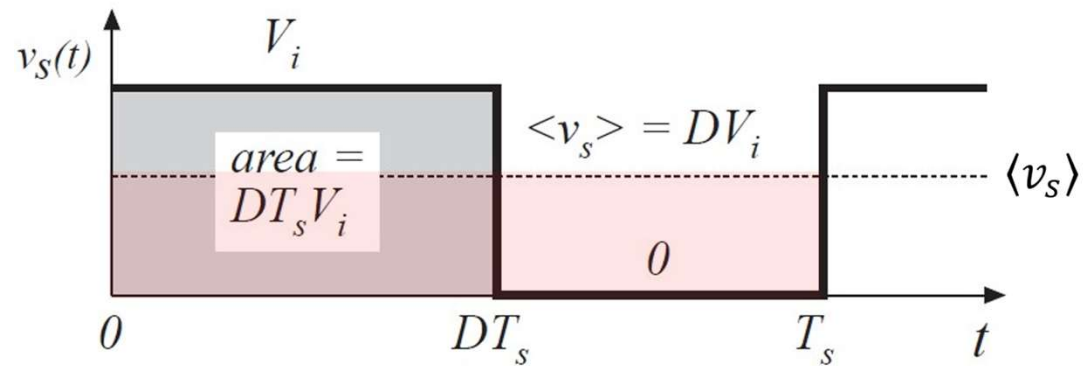
Duty cycle $D = t_{on} / T_s$

$$0 \leq D \leq 1$$

Complemento $D' = 1 - D = t_{off} / T_s$

T_s = periodo di commutazione

Tensione media di uscita



$D =$ duty cycle $0 \leq D \leq 1$

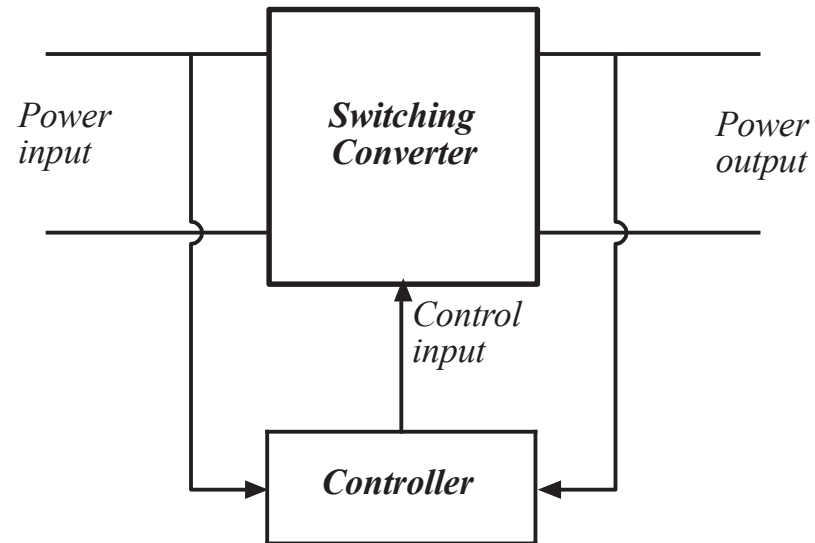
$T_s =$ periodo di commutazione

$f_s =$ frequenza di commutazione $= \frac{1}{T_s}$

$$\langle v_s \rangle = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_s(t) dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} V_i dt = DV_i$$

Valor medio: primo termine serie di Fourier

È necessario il controllo (microcontrollore)

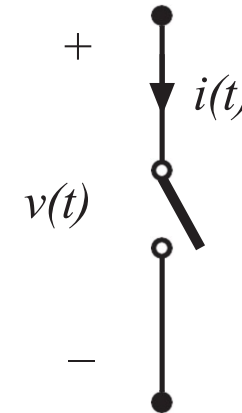


Interruttore ideale

Interruttore chiuso: $v(t) = 0$, ogni $i(t)$



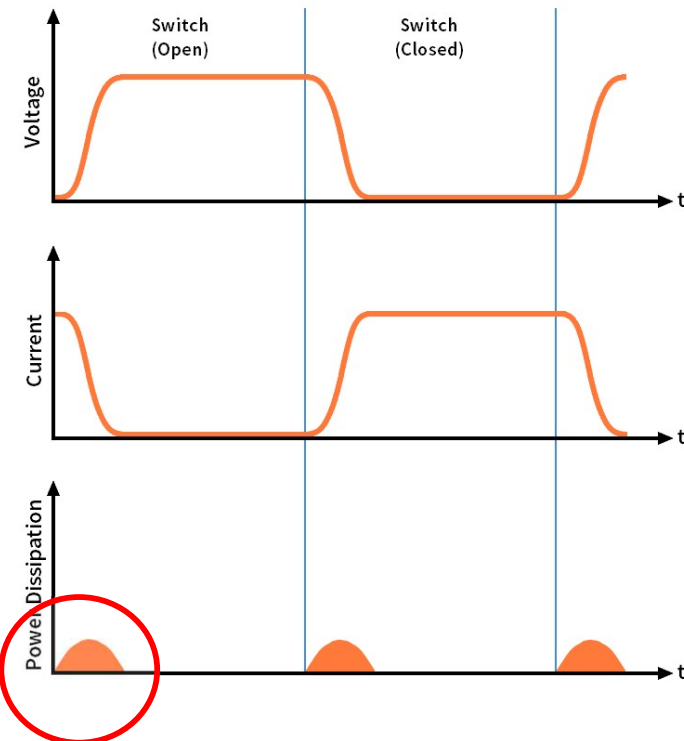
Interruttore aperto: $i(t) = 0$, ogni $v(t)$



Potenza dissipata: $p(t) = v(t) i(t) = 0$

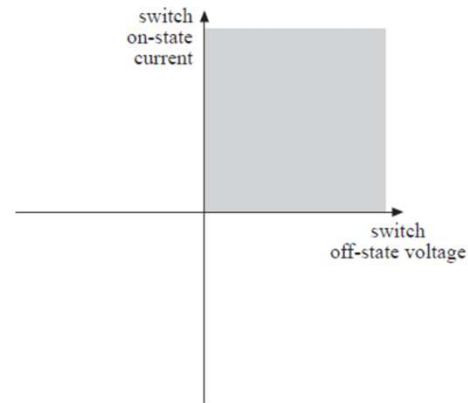
l'interruttore ideale non dissipa energia sia quando è acceso che quando è spento

Commuta a velocità infinita: $t_{SWoff} = 0$, $t_{SWon} = 0$, e quindi non dissipa energia durante le commutazioni.

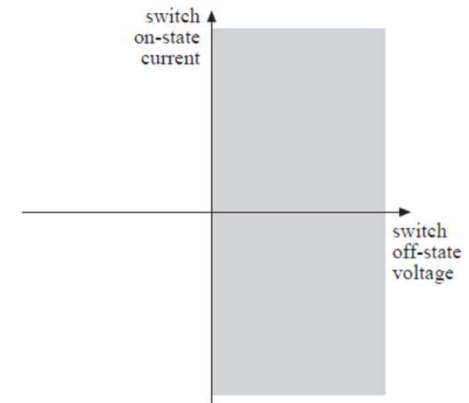


Interruttori-switch

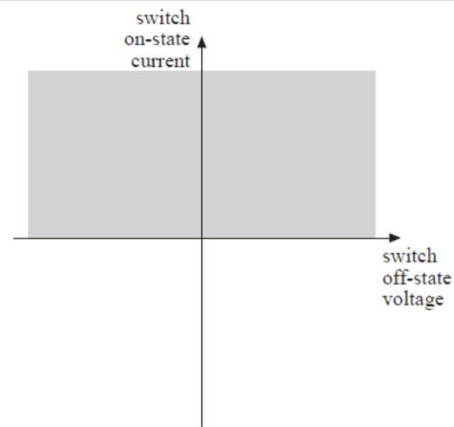
Single-quadrant switch



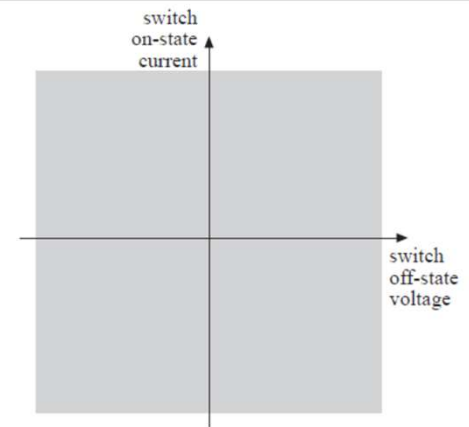
Current-bidirectional two-quadrant switch



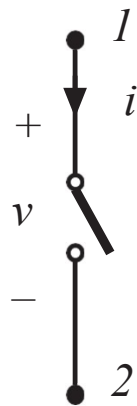
Voltage-bidirectional two-quadrant switch



Four-quadrant switch



Interruttori a stato solido

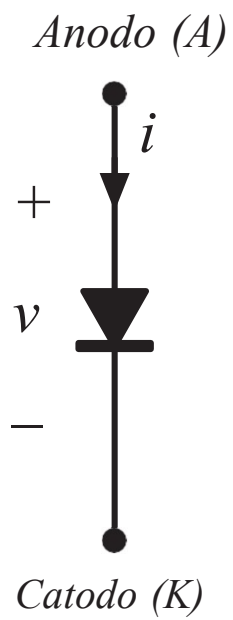


Interruttore Controllato (Active switch): l'interruttore viene acceso e spento tramite un apposito terminale (ex. relè, bjt...)

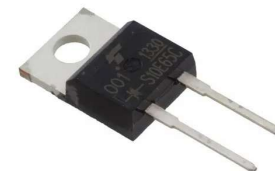
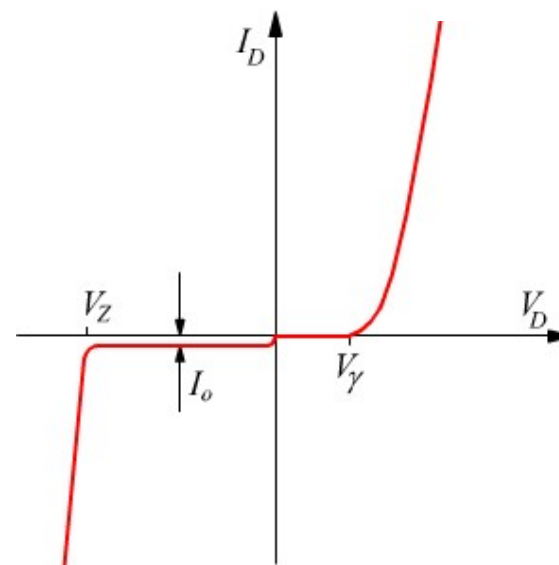
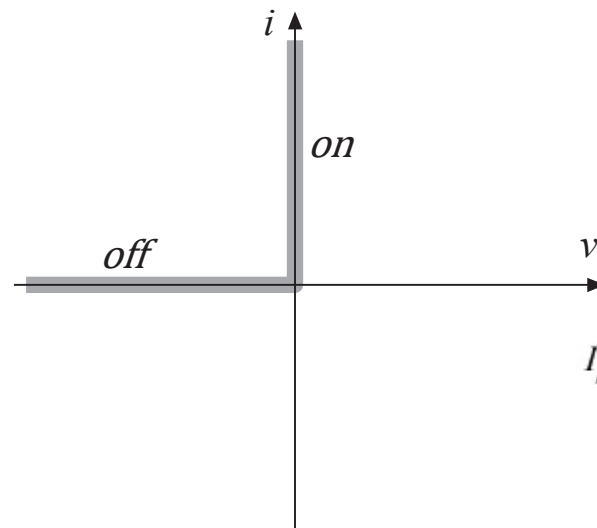
Raddrizzatore (Interruttore non controllato - Passive switch): lo stato dell'interruttore dipende dalle tensioni/correnti applicate ai morsetti (1, 2) dell'interruttore stesso (ex. diodo)

Raddrizzatore controllato: l'interruttore viene acceso con un apposito terminale ma viene spento in maniera non controllata (tiristori - SCR)

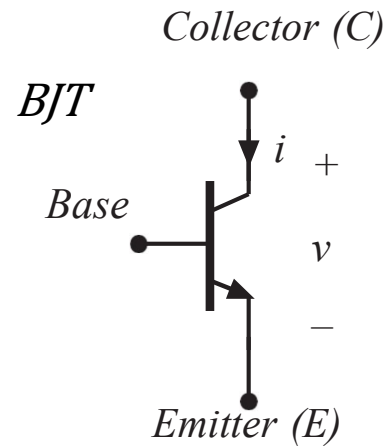
Diodo



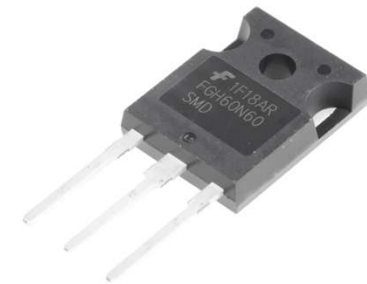
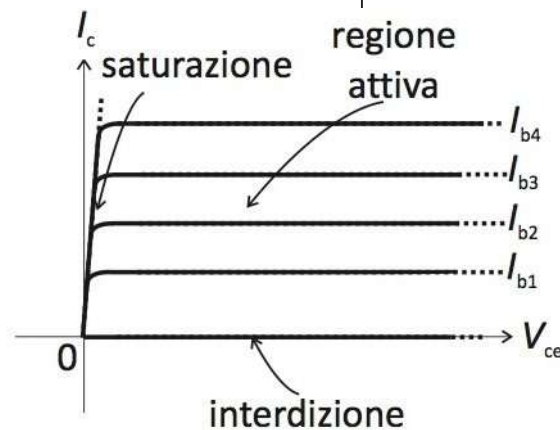
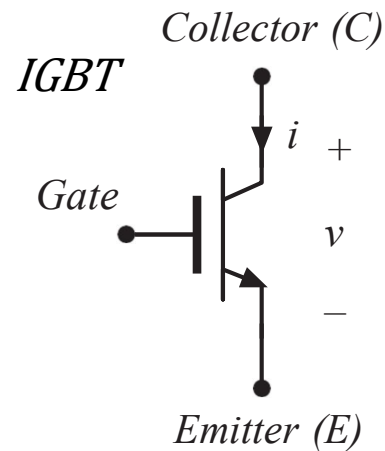
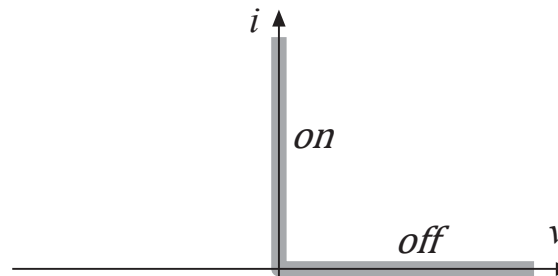
Caratteristica ideale



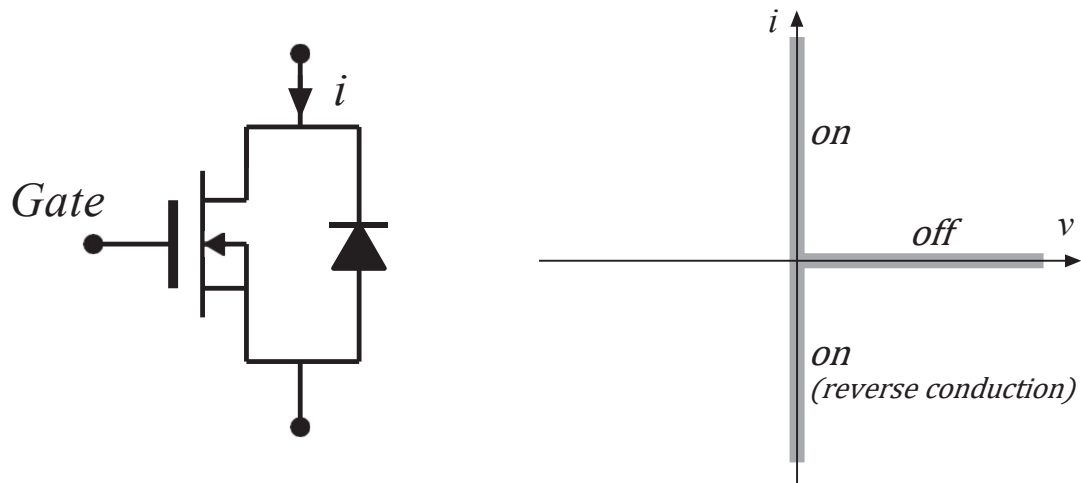
Bipolar Junction Transistor (BJT), Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)



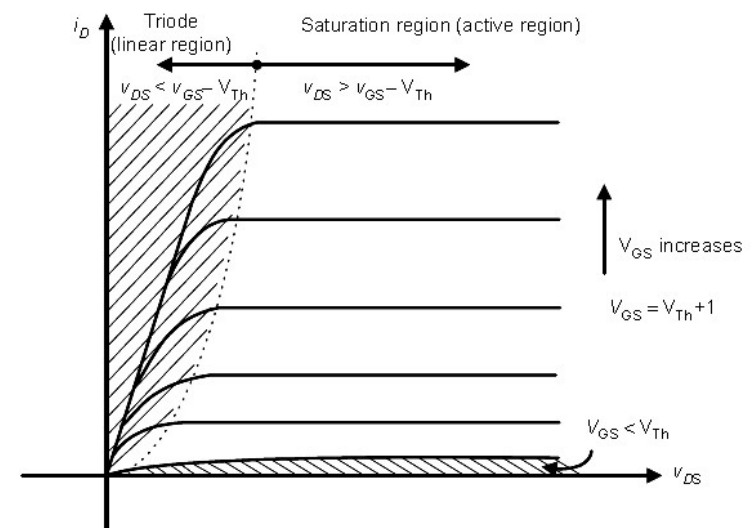
Caratteristica ideale: 1 quadrante



Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET)

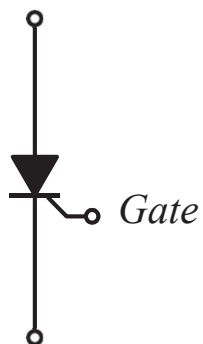


Caratteristica ideale: 2 quadranti

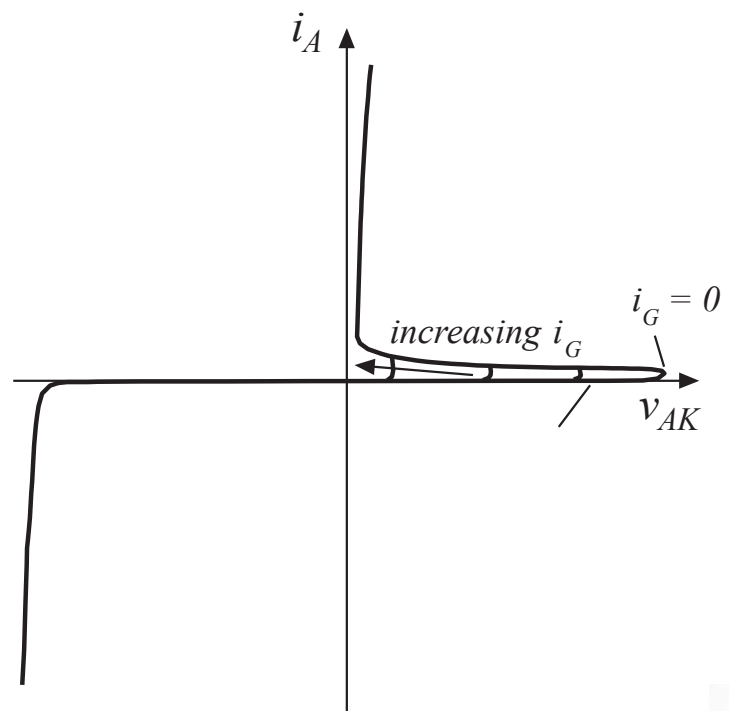


Tiristori (SCR, GTO, MCT)

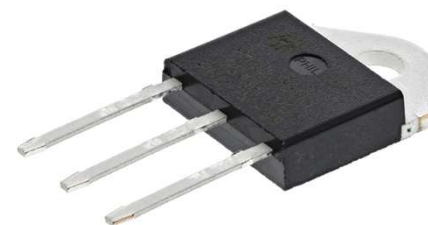
Anodo (A)



Catodo (K)



Diodo controllato



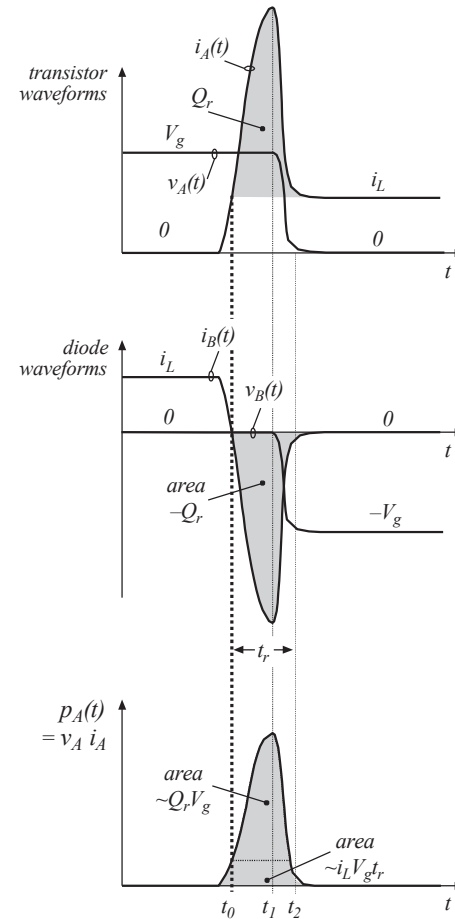
Perdite di commutazione (switching losses)

L'energia dissipata durante le commutazioni dipende dalla velocità dell'interruttore: interruttori veloci = bassa dissipazione

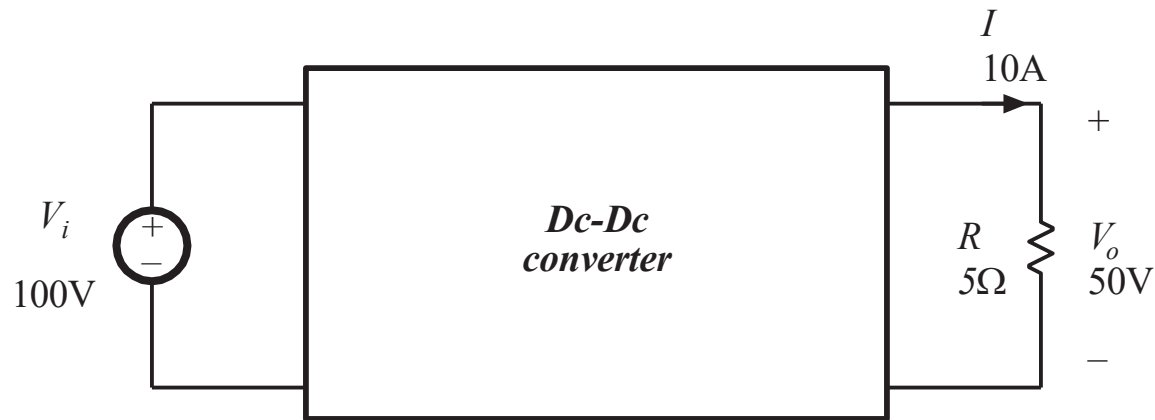
Energia dissipata:

$$W_D = \int v_A(t) i_A(t) dt$$

tempo di commutazione



Convertitore switching



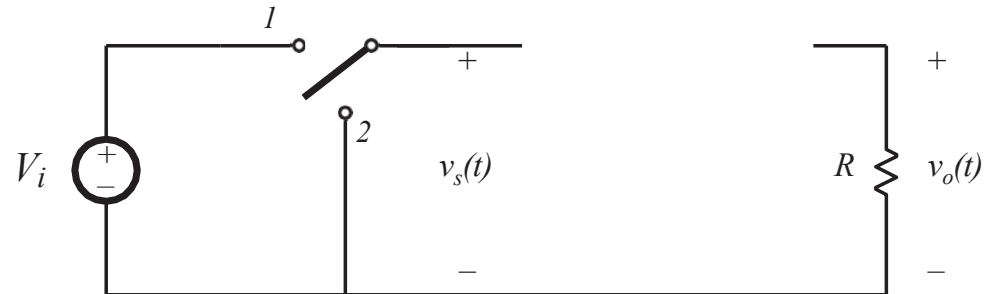
Tensione ingresso: 100V

Tensione/corrente uscita : 50V, 10A, 500W

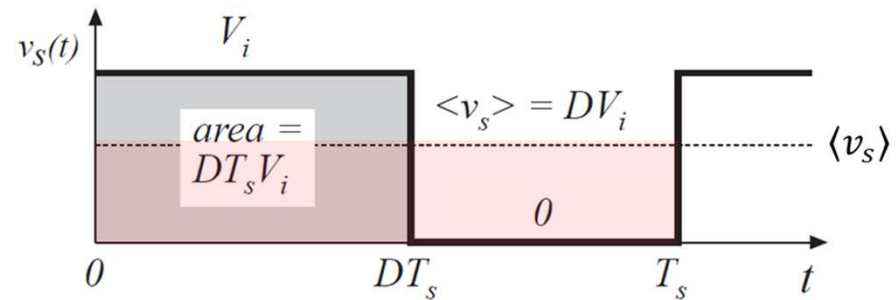
Come si realizza?

Convertitore switching

L'interruttore cambia la tensione tra la posizione 1 e 2 che corrispondono alle tensioni V_g e $0V$



Forma d'onda della tensione dell'interruttore



Duty cycle $D = t_{on} / T_s$

$$0 \leq D \leq 1$$

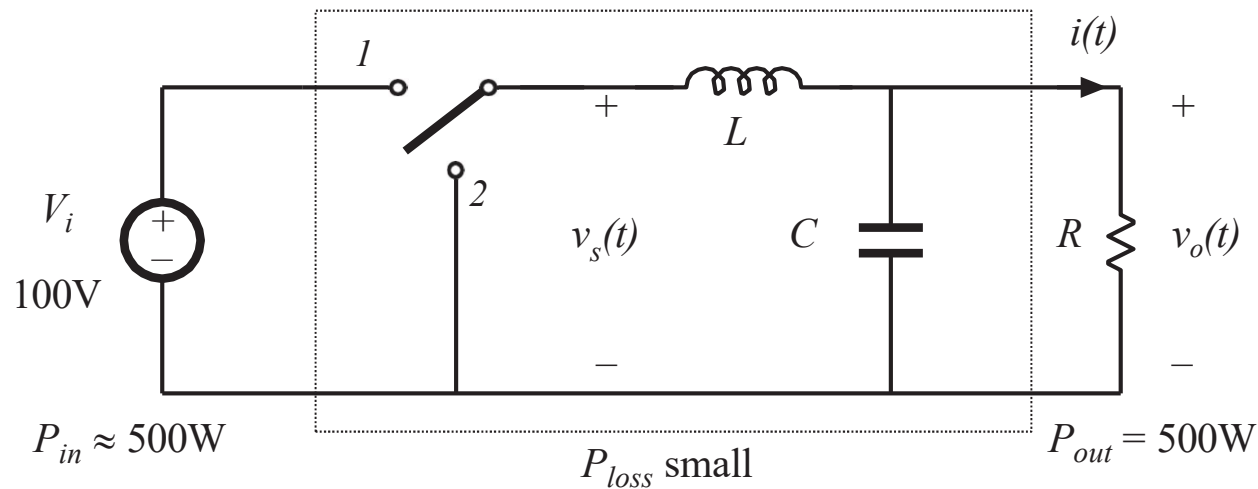
Complemento $D' = 1 - D = t_{off} / T_s$

T_s = periodo di commutazione interruttore

f_s = frequenza di commutazione = $\frac{1}{T_s}$

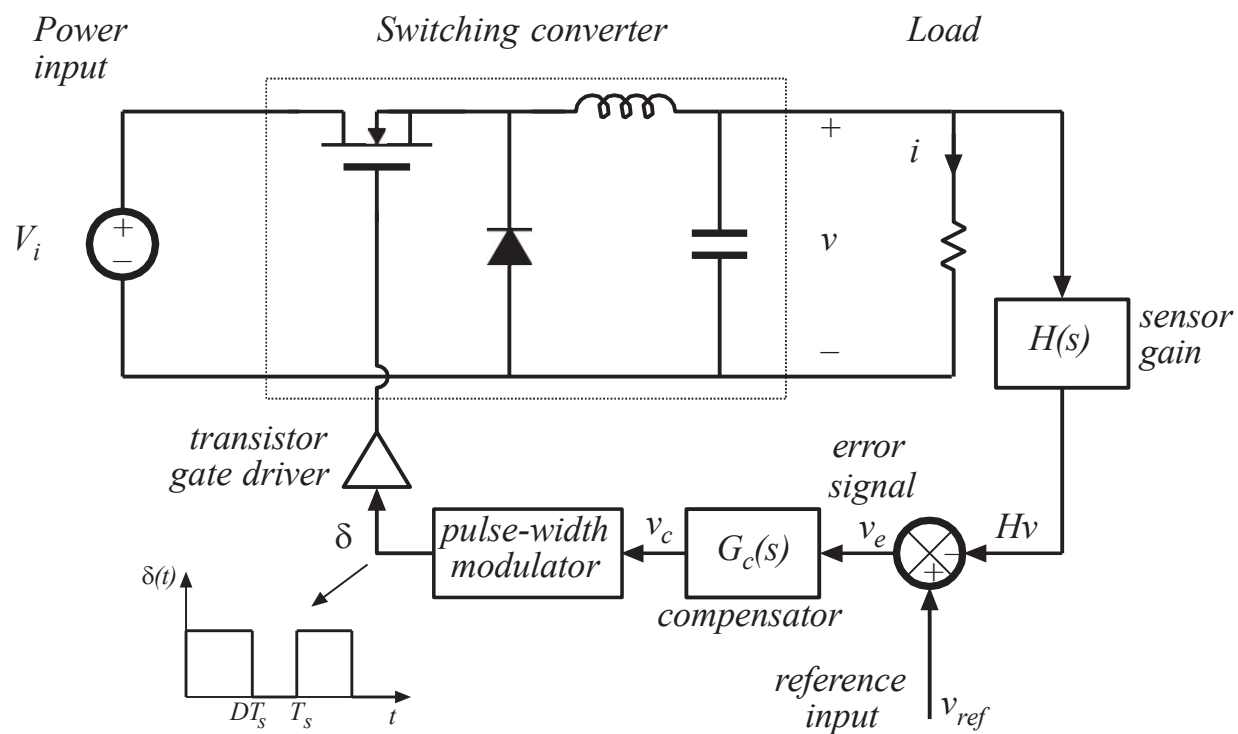
Filtro

Bisogna aggiungere un filtro passa-basso L-C (senza perdite), per eliminare le armoniche di commutazione



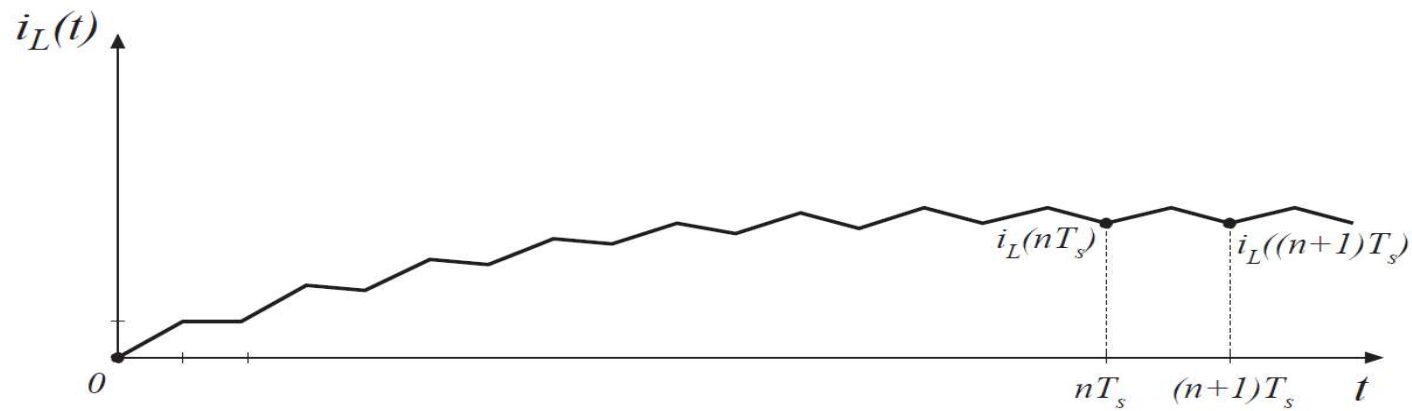
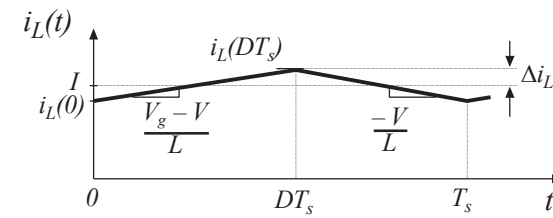
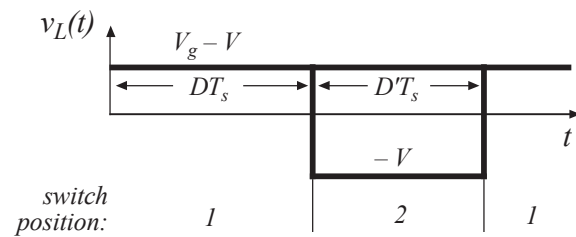
- La frequenza di taglio del filtro LC f_0 deve essere molto minore della frequenza di commutazione degli interruttori f_s
- Questo circuito è noto come "convertitore Buck" (step-down, abbassatore)

Sistema di controllo



Convertitore in equilibrio

Forme d'onda della tensione e corrente dell'induttore

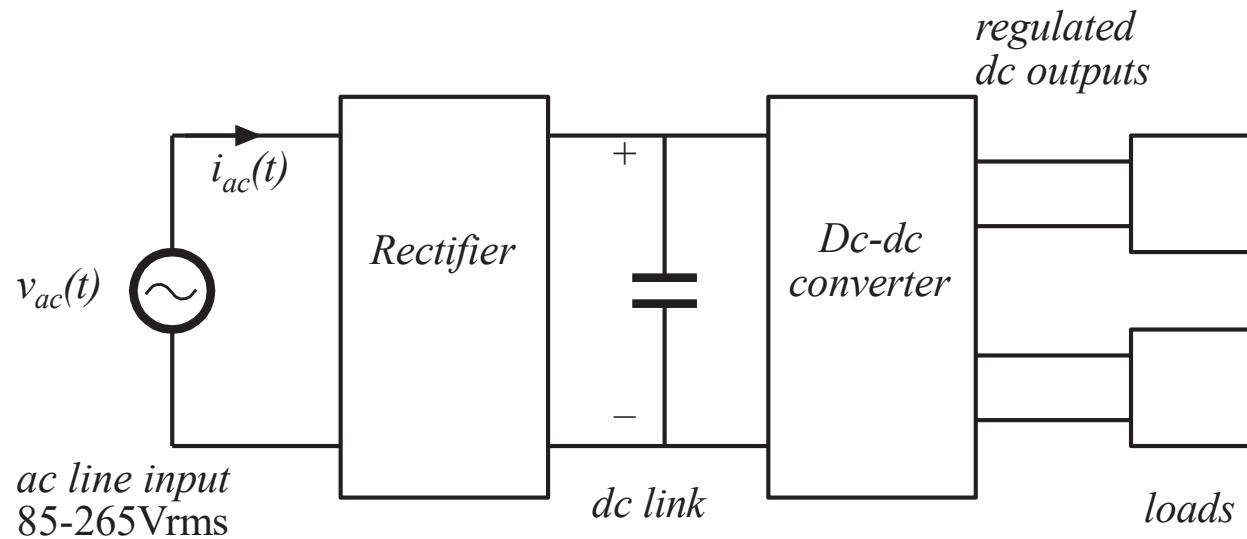


Potenze tipiche

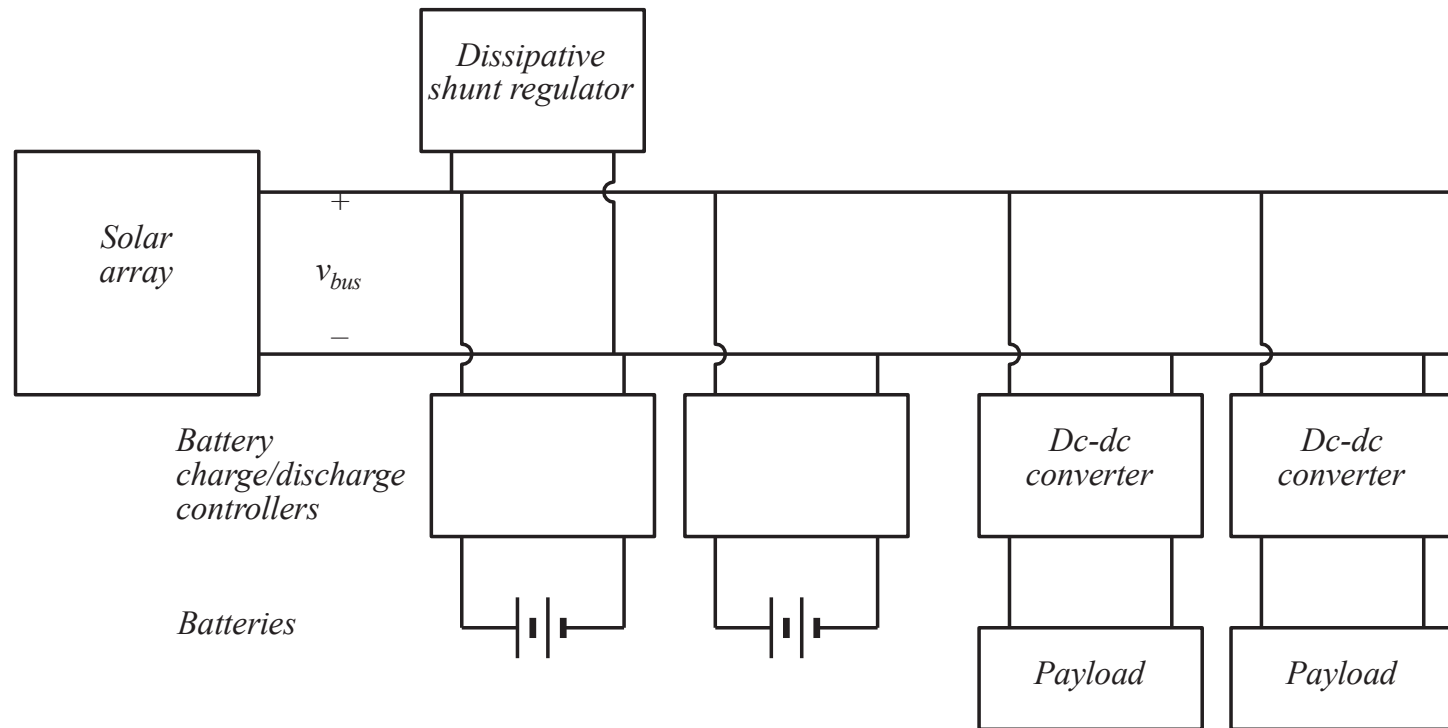
Potenze tipiche dei convertitori ad alta efficienza

- meno di 1 W in apparecchiature portatili a batteria
- μW in apparecchiature autonome
- decine, centinaia, o migliaia di watt in alimentatori per computer, attrezzature domestiche, e per ufficio
- da kW a MW nei motori a velocità variabile, applicazioni industriali, trasporti,
- MW GW nei raddrizzatori e inverter per linee di trasmissione dell'energia

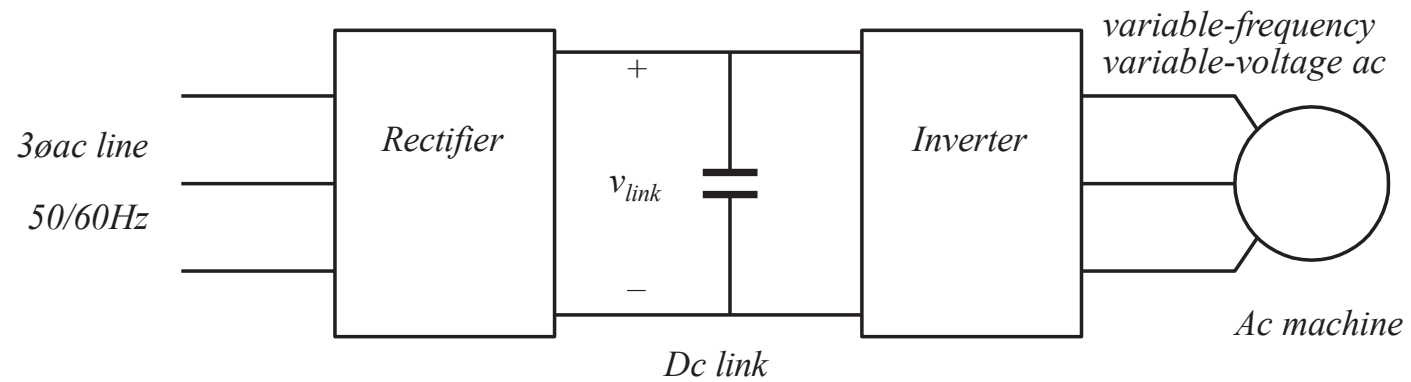
Esempio: alimentatore per computer (più uscite)



Esempio: sistema di alimentazione del veicolo spaziale



Esempio: motore in corrente alternata a velocità variabile



Elettronica di potenza: conoscenze preliminari

L'elettronica di potenza richiede conoscenze di:

circuiti analogici

dispositivi elettronici

controlli automatici

gestione dell'energia

elettromagnetismo

macchine elettriche

simulazione numerica di circuiti elettronici